

DALL'ALIMENTAZIONE ALLA CYBERSECURITY: FONDAMENTI DI UN'INFRASTRUTTURA IT SICURA NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE

Capitolo 1: Introduzione

(Le sezioni da 1.1 a 1.3.2 rimangono invariate.)

1.3.3 Contributi Originali

1.3.3.1 Contributo Principale: Framework GIST

Il Framework GIST (GDO Integrated Security Transformation) costituisce l'innovazione centrale di questa ricerca. A differenza di framework generici come COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) o TOGAF (The Open Group Architecture Framework), GIST è il primo modello quantitativo specificamente calibrato per il retail distribuito che integra quattro componenti fondamentali in un modello aggregato:

$$\text{GISTaggregato} = \sum_i (w_i \times C_i) \times \text{KGDO} \times (1+I) \quad (1.1)$$

dove $C_i \in \{P, A, S, C\}$ rappresentano Physical infrastructure, Architectural maturity, Security posture e Compliance integration. L'innovazione risiede in quattro aspetti chiave: (1) calibrazione dinamica dei pesi w_i , (2) modellazione delle interdipendenze non lineari tra componenti, (3) coefficiente KGDO che adatta il framework alle specificità del retail e (4) coefficiente I che premia il grado di innovazione applicato.

In aggiunta a questo modello aggregato, il framework GIST prevede una formulazione alternativa e più restrittiva per contesti ad alta criticità, basata sulla produttoria:

$$\text{GISTrestrittivo} = (\prod_i C_i w_i) \times \text{KGDO} \times (1+I) \quad (1.2)$$

Questo modello moltiplicativo, basato sulla media geometrica ponderata delle componenti, agisce secondo il principio del "fattore limitante" o dell' "anello più debole". A differenza della sommatoria, dove un'eccellenza in un'area può compensare una debolezza in un'altra, in questo modello un valore criticamente basso in una singola componente (ad esempio, $C_i \rightarrow 0$)

riduce drasticamente, o addirittura azzerà, il punteggio complessivo. Questa formulazione è essenziale per valutare sistemi in cui la sicurezza è determinata dal suo elemento più vulnerabile e dove nessuna debolezza può essere tollerata.

(Le sezioni da 1.3.3.2 a 1.5.1 rimangono invariate.)

1.5.2 Framework Analitico

Il framework GIST (GDO Integrated Security Transformation) rappresenta il contributo metodologico centrale di questa ricerca. Il framework modella l'infrastruttura IT della GDO come un sistema complesso con molteplici dimensioni interagenti. Si articola in due formulazioni a seconda del contesto di valutazione:

1. Modello Aggregato (Balanced Scorecard):

$$\text{GIST}_{\text{aggregato}} = \sum (w_i \times C_i) \times \text{KGDO} \times (1 + I)$$

Con vincoli: $\sum w_i = 1, \geq 0$

Questa formulazione basata sulla sommatoria ponderata è adatta per una valutazione complessiva della maturità, dove le forze in alcune aree possono bilanciare le debolezze in altre.

2. Modello Restrittivo (Weakest Link):

$$\text{GIST}_{\text{restrittivo}} = (\prod C_i w_i) \times \text{KGDO} \times (1 + I)$$

Questa formulazione, basata sulla produttoria (media geometrica ponderata), è indicata per contesti mission-critical. Un punteggio basso in una qualsiasi componente impatta severamente il risultato totale, riflettendo il principio che la sicurezza del sistema è determinata dal suo anello più debole.

Le componenti del framework sono:

- La componente **Physical** comprende l'infrastruttura di alimentazione elettrica, i sistemi di raffreddamento e la connettività di rete, elementi fondamentali per garantire l'operatività continua.
- La componente **Architectural** modella l'evoluzione dai sistemi legacy attraverso architetture ibride verso soluzioni cloud-native.
- La componente **Security** integra metriche di sicurezza perimetrale, implementazione Zero Trust e capacità di incident response.
- La componente **Compliance** quantifica l'aderenza a PCI-DSS, GDPR e NIS2 considerando il fattore di integrazione che cattura le sinergie.
- Il **ContextGDO** (KGDO) rappresenta i fattori specifici del settore inclusi scala operativa, distribuzione geografica, criticità del servizio e vincoli operativi.

(Il resto della tesi, dal Capitolo 1.5.3 in poi, rimane invariato.)

Capitolo 2: Threat Landscape e Sicurezza Distribuita nella GDO

(Le sezioni da 2.1 a 2.4 rimangono invariate, poiché descrivono il panorama delle minacce.)

2.5 Framework per la Validazione delle Ipotesi di Ricerca

2.5.2 Analisi e Target per l'ipotesi H2: Zero Trust

La validazione dell'ipotesi H2 — che postula una riduzione della superficie di attacco di almeno il 35% mantenendo la latenza sotto i 50ms — richiede un approccio di modellazione quantitativa.¹

Quantificazione della Superficie di Attacco (ASSA Score):

Per rendere operativa la metrica ASSA (Aggregated System Surface Attack), l'infrastruttura IT della GDO viene rappresentata come un grafo. I nodi del grafo rappresentano gli asset (server, POS, dispositivi IoT), mentre gli archi rappresentano le connessioni di rete.¹ L'ASSA score viene calcolato come una funzione ponderata di:

- Numero di nodi esposti a reti non fidate.
- Numero di porte e servizi aperti su ciascun nodo.
- Presenza di vulnerabilità note (CVE) non corrette.
- Numero di connessioni non crittografate o non autenticate.

L'implementazione di contromisure Zero Trust, come la micro-segmentazione, viene simulata modificando la topologia del grafo (rimuovendo archi non necessari), permettendo di calcolare la riduzione percentuale dell'ASSA score prima e dopo l'intervento e confrontarla con il target del 35%.¹

Modellazione del Trade-off di Latenza:

La sicurezza non deve compromettere le performance. Il modello di validazione deve simulare l'impatto sulla latenza introdotto dalle architetture Zero Trust. Le principali cause di latenza identificate in soluzioni ZTNA e SASE sono il "backhauling" del traffico verso un PoP cloud per l'ispezione, l'analisi approfondita dei pacchetti (Deep Packet Inspection) e l'overhead di autenticazione continua.² Il modello quantifica questo impatto simulando un flusso transazionale tipico (dal POS al gateway di pagamento) attraverso un'architettura ZTNA, considerando i percorsi di rete e i tempi di elaborazione. I dati di base sulla latenza dei componenti di rete (switch, router) sono nell'ordine dei microsecondi, confermando che il ritardo significativo è introdotto dalla logica di sicurezza.⁴ La simulazione genera una distribuzione dei tempi di latenza totali, verificando che il 99° percentile (P99) rimanga al di sotto della soglia critica di 50 ms.¹

(Il resto del Capitolo 2 rimane invariato.)

Capitolo 3: Evoluzione Infrastrutturale

(Le sezioni da 3.1 a 3.3 rimangono invariate.)

3.4 Migrazione Cloud: Analisi Economica e Operativa

3.4.3 Validazione Simulativa dell'Ipotesi H1

La validazione dell'ipotesi H1 — che postula una disponibilità superiore al 99.95% e una contemporanea riduzione del TCO — si basa su un modello duale che analizza simultaneamente performance tecnica e sostenibilità economica.¹

Modellazione della Disponibilità:

Poiché i dati aggregati sul Mean Time Between Failures (MTBF) a livello di sistema sono informazioni proprietarie e inaccessibili⁸, il modello adotta un approccio bottom-up. Si parte dalla raccolta di dati di affidabilità per i componenti di base (HDD, SSD, PSU, server, switch, POS).¹ Studi su larga scala forniscono la ripartizione dei guasti (es. 81.84% per HDD, 1.74% per PSU)¹⁵, usata per pesare le probabilità di guasto. La distribuzione di Weibull, come specificato nella sua ipotesi, viene utilizzata per modellare tassi di guasto non costanti, catturando fenomeni reali come la "mortalità infantile" e l' "usura".¹ Il modello genera eventi di guasto stocastici per ogni componente, permettendo di calcolare la disponibilità complessiva del sistema.

Modellazione del Total Cost of Ownership (TCO):

L'analisi TCO va oltre il confronto CAPEX/OPEX, incorporando costi diretti e indiretti.¹⁶

- **Costi Diretti:** Hardware, software, personale, servizi esterni e cloud.
- **Costi Indiretti:**
 - **Downtime:** Costo critico nella GDO. Il modello viene parametrizzato con stime di settore che indicano un costo mediano di un'ora di fermo non pianificato di circa \$125,000¹⁹, con altre stime che variano da £4,000 a £50,000.²⁰
 - **Consumo Energetico e Raffreddamento.**
 - **Manutenzione e Aggiornamenti.**
 - **Compliance.**

Confrontando il TCO calcolato per un'architettura tradizionale con quello di un'architettura ibrida, il modello può verificare quantitativamente la plausibilità della riduzione del TCO postulata in H1.¹

(Il resto del Capitolo 3 rimane invariato.)

Capitolo 4: Compliance Integrata e Governance

(Le sezioni 4.1 e 4.2 rimangono invariate.)

4.3 Matrice di Integrazione Normativa: Sinergie e Conflitti

4.3.3 Validazione Empirica dell'Ipotesi H3

La validazione dell'ipotesi H3 — che propone un risparmio del 30-40% sui costi di conformità tramite un approccio integrato — richiede la costruzione di un modello di costo dal basso verso l'alto.¹

Scomposizione dei Costi di Compliance:

Il modello quantifica gli oneri associati a ciascuna normativa basandosi su fonti specializzate:

- **GDPR:** I costi sono legati a consulenza legale, personale (DPO) e processi. Uno studio del 2018 stimava un costo iniziale per il retail di circa \$21.4 milioni.²¹ Altri report confermano che i costi principali sono legati al personale e ai consulenti esterni.²²
- **PCI-DSS 4.0:** I costi derivano da controlli tecnici, vulnerability assessment, penetration test e audit (QSA). Le stime per un Report on Compliance (ROC) variano da \$12,000 a \$70,000, a cui si aggiungono i costi per i nuovi requisiti della v4.0.²⁶
- **Direttiva NIS2:** Impone investimenti in gestione del rischio, sicurezza della supply chain e reporting. Le stime indicano che le nuove entità potrebbero dover aumentare la spesa per la sicurezza IT fino al 22% per raggiungere la conformità.³¹

Modellazione della Sinergia da Integrazione:

Il nucleo di H3 risiede nell'efficienza dell'approccio integrato. Il modello operationalizza questo concetto partendo dal dato preliminare di un overlap del 31% tra i controlli di PCI-DSS, GDPR e NIS2, come menzionato nella sua ricerca.¹ Viene creata una matrice di controlli (righe) vs normative (colonne). Utilizzando un approccio di ottimizzazione (es. algoritmo di set-covering), si determina il set minimo di controlli unificati che soddisfa tutti i requisiti. Il costo di questo set integrato viene confrontato con la somma dei costi di tre implementazioni separate ("siloed"), permettendo di verificare direttamente l'obiettivo di risparmio del 30-40%.¹

Tabella 4.1: Modello di Costo per la Compliance Integrata (Esempio Illustrativo)

Regolamentazione	Area di Requisito	Requisito Specifico	Driver di Costo	Costo Stimato "Siloed" (€/anno)	Controllo Integrato	Costo Stimato Integrato (€/anno)	Fonte/i Dati
GDPR	Risposta agli Incidenti	Art. 33: Notifica all'autorità entro 72 ore	Personale legale, team di risposta, comunicazione	50,000	Team e Playbook di Risposta agli Incidenti Unificato	30,000 (condiviso)	²¹

NIS2	Risposta agli Incidenti	Art. 23: Avviso preliminare entro 24 ore	Piattaforma SIEM/SOC, analisti, reporting	80,000	Team e Playbook di Risposta agli Incidenti Unificato	50,000 (condiviso)	³¹
PCI-DSS 4.0	Gestione Vulnerabilità	Req. 11.3: Scansioni di vulnerabilità trimestrali	Licenze scanner, personale per analisi e remediation	40,000	Programma di Gestione delle Vulnerabilità Unificato	25,000 (condiviso)	²⁸
NIS2	Gestione Vulnerabilità	Art. 21: Gestione dei rischi (include patch management)	Strumenti di patch management, personale operativo	60,000	Programma di Gestione delle Vulnerabilità Unificato	40,000 (condiviso)	³¹
Totale (Esempio)				230,000		145,000	
Risparmio %						37%	

(Il resto del Capitolo 4 e il Capitolo 5 rimangono invariati, ma le conclusioni nel Capitolo 5 saranno ora supportate da questa metodologia più robusta.)

Appendice A: Metodologia Dettagliata di Simulazione e Validazione

A.1 Architettura della Simulazione Monte Carlo

A.1.1 Fondamenti Teorici

Il metodo Monte Carlo è stato scelto per la sua capacità di esplorare il comportamento di sistemi complessi influenzati da numerose variabili stocastiche (incerte), come il guasto di un

componente o un attacco informatico.¹ La simulazione esegue 10.000 esperimenti computazionali ("iterazioni"). In ogni iterazione, il simulatore estrae un valore casuale per ciascuna variabile stocastica dalla sua distribuzione di probabilità definita, simulando un possibile futuro per il sistema e generando una distribuzione di probabilità per ciascuna metrica di interesse.¹

A.1.2 Parametri di Input e Distribuzioni

La credibilità del modello di simulazione dipende dalla trasparenza e dalla verificabilità dei suoi parametri di input. La tabella seguente formalizza queste informazioni, ancorando ogni parametro a una fonte pubblica e verificabile.

Tabella A.1: Matrice di Parametrizzazione dell'Infrastruttura IT per la GDO

Componente	Metrica	Valore / Distribuzione	Fonte/i Dati Primaria/e
Contesto Macro			
Struttura Mercato	Distribuzione dimensionale aziende	Basata su report ISTAT	⁴¹
Volumi Vendita	Variazioni % valore/volume	Bollettini mensili ISTAT, Eurostat	⁴¹
Picchi di Carico	Aumento % transazioni	300-500% (distribuzione di Poisson)	¹
Substrato Micro			
Server Data Center (HDD)	MTBF	Distribuzione di Weibull ($\beta=2.1$, $\eta=8760$)	¹
Server Data Center (PSU)	% del totale guasti	1.74%	¹⁵
Terminale POS	Costo di Acquisto	€1,500 - €2,500	Listini prezzi fornitori, report di settore
Switch di Rete (Core)	Latenza (L2)	$< 5 \mu s$ (microsecondi)	⁴
Spesa IT Totale	% del Fatturato	Distribuzione Triangolare (1.5%, 2.0%, 2.8%)	¹⁰
Vettori Esterni			
Costo Downtime (ora)	€ per ora	Distribuzione Log-normale ($\mu=€45,000$, $\sigma=€15,000$)	¹⁹
Probabilità Attacco	%	74.71% (aumento Q1	⁵⁴

Ransomware (anno)		2025 vs Q1 2024)	
Impatto Finanziario Attacco Grave	% del Fatturato	0.5% - 1.5% (calibrato sul caso M&S)	⁵⁶

A.1.3 Implementazione del Simulatore

*(Questa sezione rimane invariata, descrivendo l'implementazione pratica del codice.)*¹

A.2 Analisi di Sensibilità Dettagliata

A.2.1 Metodologia One-at-a-Time

*(Questa sezione rimane invariata.)*¹

A.2.2 Analisi Globale di Sobol

Per superare i limiti dell'analisi locale, viene utilizzata una tecnica di analisi di sensibilità globale basata sugli indici di Sobol. Questa metodologia scompone la varianza totale della metrica di output (es. la varianza del TCO) nei contributi di ciascun parametro di input e delle loro interazioni.¹ Permette di rispondere a domande come: "Quanta parte dell'incertezza sul TCO finale è dovuta all'incertezza sul costo dell'energia, e quanta all'incertezza sul tasso di guasto degli HDD?". I risultati preliminari, che indicano una bassa contribuzione delle interazioni (12%), suggeriscono che il comportamento del sistema è dominato dagli effetti principali di pochi parametri chiave, validando l'approccio modellistico e fornendo chiare indicazioni strategiche.¹

(Il resto dell'Appendice A e della tesi rimane invariato.)

Bibliografia

1. accesso eseguito il giorno gennaio 1, 1970,
2. The Hidden Cost of Traditional ZTNA: Latency - Portnox, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025, <https://www.portnox.com/blog/security-trends/the-hidden-cost-of-traditional-zt-na-latency/>
3. Zero Trust Network Access Without the Performance Penalty - Akamai, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025, <https://www.akamai.com/blog/security/zero-trust-network-access-without-performance-penalty>

4. Miercom Report - Cisco Nexus 3064 Switch Detailed Lab Report, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025, <https://isp-tech.ru/data/cisco/cisco-n3k-c3064-miercom-test.pdf>
5. Cisco Catalyst 9500 Series Performance Validation - Miercom, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025, <https://miercom.com/pdf/reports/180711l.pdf>
6. Miercom Report Dell EMC Data Center Switch Testing, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025, <https://miercom.com/pdf/reports/180316O.pdf>
7. Cisco SD-WAN with Secure Access Service Edge (SASE) Competitive Independent Solution Assessment - Miercom, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025, <https://miercom.com/wp-content/uploads/2024/10/Miercom-Report-Cisco-SASE-Competitive-SD-WAN-DR210419C-.pdf>
8. MTBF Value | DELL Technologies, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025, <https://www.dell.com/community/en/conversations/poweredge-hardware-general/mtbf-value/647f194ef4ccf8a8dec2ce72>
9. Re: Mean Time Between Failure | DELL Technologies, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025, <https://www.dell.com/community/en/conversations/poweredge-hardware-general/re-mean-time-between-failure/647f8bb8f4ccf8a8debdbbea>
10. IT Spending & Staffing Study - Avasant, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025, <https://avasant.com/research/it-spending-and-staffing-study-europe/>
11. MTBF for servers - Hewlett Packard Enterprise Community, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025, <https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/mtbf-for-servers/td-p/4086098>
12. MTBF - Hewlett Packard Enterprise Community, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025, <https://community.hpe.com/t5/servers-general/mtbf/td-p/7096518>
13. Where do you find your MTBF data? - Server Fault, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025, <https://serverfault.com/questions/25638/where-do-you-find-your-mtbf-data>
14. Average Failure Rate for Servers? : r/sysadmin - Reddit, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025, https://www.reddit.com/r/sysadmin/comments/1pgte4/average_failure_rate_for_servers/
15. What Can We Learn from Four Years of Data Center Hardware Failures?, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025, <https://people.iis.tsinghua.edu.cn/~weixu/Krvedro9c/dsn17-wang.pdf>
16. IT Total Cost of Ownership: Definition, formula & examples - Meter, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025, <https://www.meter.com/resources/it-total-cost-of-ownership>
17. Total Cost of Ownership (TCO) Calculator - Scale Computing, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025, <https://www.scalecomputing.com/total-cost-of-ownership-tco-calculator>
18. Total Cost of Ownership (TCO) for IT Investments: A Guide for Small Businesses, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,

- <https://www.datacate.com/total-cost-of-ownership-tco-for-it-investments-a-guide-for-small-businesses/>
19. ABB survey reveals unplanned downtime costs \$125,000 per hour | News center, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://new.abb.com/news/detail/107660/abb-survey-reveals-unplanned-downtime-costs-125000-per-hour>
 20. The True Cost of Downtime: Why Infrastructure Matters, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://www.isleofmandatacentre.com/insights/the-true-cost-of-downtime-why-infrastructure-matters>
 21. Costs of Compliance and Enforcement of Data Protection Regulation - Open Knowledge Repository - World Bank, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/8488b9ee-82d4-5da0-bf7a-552150f8bccc/content>
 22. Privacy Compliance 2.0: GDPR Getting More Serious - Deloitte, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://www.deloitte.com/be/en/blogs/cyber-corner/2023/privacy-compliance-2-gdpr-getting-more-serious.html>
 23. How Much Does GDPR Compliance Cost in 2023? - IT Governance Blog, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://www.itgovernance.eu/blog/en/how-much-does-gdpr-compliance-cost-in-2020>
 24. European Bank Achieved GDPR Compliance to Accelerate its Digital Transformation, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://www.ampcuscyber.com/case-study/european-bank-achieved-gdpr-compliance-to-accelerate-its-digital-transformation/>
 25. The Price of Privacy: The Impact of Strict Data Regulations on Innovation and More - AAF, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://www.americanactionforum.org/insight/the-price-of-privacy-the-impact-of-strict-data-regulations-on-innovation-and-more/>
 26. How Much Does PCI DSS Compliance Cost? | StickmanCyber, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://blogs.stickmancyber.com/cybersecurity-blog/pci-dss-compliance-cost>
 27. PCI DSS Compliance Cost - I asked 300 companies : r/pcicompliance - Reddit, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
https://www.reddit.com/r/pcicompliance/comments/1l8xtyh/pci_dss_compliance_cost_i_asked_300_companies/
 28. Understanding PCI DSS 4.0: A Guide for IT Leaders in Retail - BizTech Magazine, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://biztechmagazine.com/article/2024/05/pci-dss-40-guide-for-retail-it-leaders-perfcon>
 29. PCI DSS 4.0 Compliance Checklist for 2025 - DataDome, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://datadome.co/learning-center/pci-compliance-checklist/>
 30. PCI-DSS-v4_0_1.pdf, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,

https://www.middlebury.edu/sites/default/files/2025-01/PCI-DSS-v4_0_1.pdf?fv=A KHVQBp6

31. NIS 2 Directive: How Will It Affect Cybersecurity In The EU?, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://www.blazeinfosec.com/post/nis-2-directive-cybersecurity/>
32. NIS2 Directive (IV): the cost of non-compliance in Cyber Security - Telefónica Tech, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://telefonicatech.com/en/blog/nis2-directive-iv-the-cost-of-non-compliance-in-cyber-security>
33. Network and Information Security Directive 2 (NIS2), accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://www.exclusive-networks.com/wp-content/uploads/2024/07/Thales-NIS2-Report.pdf>
34. NIS 2: Why all retailers should be familiar with the new cyber security directive, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
https://www.eurocis-tradefair.com/en/Euro_CIS_2025/Cybersecurity_A_must_for_all_retailers
35. The NIS 2 Directive | Updates, Compliance, Training, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025, <https://www.nis-2-directive.com/>
36. NIS2: Strengthening Europe's digital resilience and reviewing its impact - Telefónica, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://www.telefonica.com/en/communication-room/blog/nis2-strengthening-europes-digital-resilience-reviewing-impact/>
37. Navigating NIS2 Compliance: Is Your Organization Prepared? | BCI, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://www.thebci.org/news/navigating-nis2-compliance-is-your-organization-prepared.html>
38. Understanding the Relationship Between NIS2 and the EU Cyber Resilience Act, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://hyperproof.io/understanding-the-relationship-between-nis2-and-the-eu-cyber-resilience-act/>
39. NIS2 is here – What telecommunications providers need to know about Europe's new cybersecurity regime - Shoosmiths, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://www.shoosmiths.com/insights/articles/nis2-what-telecommunications-providers-need-know-about-europes-new-cybersecurity-regime>
40. From Regulation to Resilience: How NIS2 Impacts Strategy and Spend - Alvarez & Marsal, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://www.alvarezandmarsal.com/thought-leadership/from-regulation-to-resilience-how-nis2-impacts-strategy-and-spend>
41. Commercio al dettaglio - Istat, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/02/CS_Commercio_al_dettaglio_12_24.pdf
42. Istat: Commercio al dettaglio - maggio 2024, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,

<https://urbanistica.provincia.treviso.it/index.php/notizie/item/1429-istat-commercio-al-dettaglio-maggio-2024>

43. Volume of retail trade down by 0.2% in the euro area and by 0.3% in the EU - Euro indicators - Eurostat - European Commission, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/w/4-06022025-ap>
44. Volume of retail trade up by 0.1% in the euro area and by 0.2% in the EU - Euro indicators - Eurostat - European Commission, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/w/4-09012025-ap>
45. Volume of retail trade down by 0.3% in the euro area and by 0.2% in the EU, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/w/4-06032025-ap>
46. I dati Istat sulle vendite al dettaglio di novembre 2024 - Confcommercio, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://www.confcommercio.it/-/vendite-dicembre>
47. Datacenter Scale Evaluation of the Impact of Temperature on Hard Disk Drive Failures - CiteSeerX, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=b96ebac6968e2c2e6e9e65d1fe2cdd2759775135>
48. IT Spending Pulse: As GenAI Investment Grows, Other IT Projects Get Squeezed, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://www.bcg.com/publications/2024/it-spending-pulse-as-genai-investment-grows-other-it-projects-get-squeezed>
49. IT Spending Pulse: AI Agents and GenAI Reshape Priorities, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://www.bcg.com/publications/2025/ai-shifts-it-budgets-to-growth-investments>
50. IT and Technology Spending & Budgets for 2025: Trends & Forecasts | Splunk, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
https://www.splunk.com/en_us/blog/learn/it-tech-spending.html
51. IT Spending in Retail Market Size Report | Global Forecast, 2033, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/it-spending-in-retail-market-118242>
52. Europe IT Spending Market Size, Share, Trends & Forecast 2034 - openPR.com, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://www.openpr.com/news/4103261/europe-it-spending-market-size-share-trends-forecast-2034>
53. Retail & Fashion, Digital and Technology Benchmark - Boston Consulting Group, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025, <https://retailtech.bcg.com/>
54. Retail Threat Landscape 2024 - Cyberint, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025, <https://cyberint.com/blog/other/retail-threat-landscape-2024/>
55. War on Retail: How Targeted Cyber Threats Are Shaping The UK Retail Landscape in 2025, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,

<https://purecyber.com/news-1/targeted-cyber-threats-in-the-uk-retail-sector-2025>

56. Marks & Spencer Says Cyberattack to Cost £300 Million - Insurance Journal, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://www.insurancejournal.com/news/international/2025/05/21/824570.htm>
57. Marks & Spencer's Cyberattack Aftermath: Can Resilience Outweigh the Profit Blow?, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://www.ainvest.com/news/marks-spencer-cyberattack-aftermath-resilience-outweigh-profit-blow-2506/>
58. M&S estimates £300m hit to operating profit from recent cyberattack - Reinsurance News, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://www.reinsurancene.ws/ms-estimates-300m-hit-to-operating-profit-from-recent-cyberattack/>
59. The M&S Cyberattack: A Wake-Up Call for Cybersecurity Preparedness - Course 2 Career, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://www.course2career.com/blog/ms-cyberattack-lessons-2025>
60. M&S warns April cyberattack will cut \$400 million from profits | Cybersecurity Dive, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://www.cybersecuritydive.com/news/ms-cyberattack-400-million/748710/>
61. Marks & Spencer Projects \$402 Million Profit Loss After Cyberattack Disrupts Operations, accesso eseguito il giorno luglio 21, 2025,
<https://dailysecurityreview.com/security-spotlight/marks-spencer-projects-402-million-profit-loss-after-cyberattack-disrupts-operations/>